

Instituto Por Cooperativa

IDCVH

Programación

Daniela Tajiboy

Código del videojuego

5to Perito Contador Sección:B

Lusvin Yonathan Bámaca Mejia

Clave :2

```
import pygame

import random

import math


pygame.init()


# -----
# CONFIGURACIÓN
# -----

ANCHO = 900

ALTO = 600


pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))

pygame.display.set_caption("Turbo Highway")


reloj = pygame.time.Clock()


# Colores

BLANCO = (255, 255, 255)

NEGRO = (15, 15, 20)

GRIS = (70, 70, 75)

GRIS_CLARO = (120, 120, 125)

VERDE = (30, 150, 70)

ROJO = (220, 50, 50)

AZUL = (40, 120, 255)

AMARILLO = (255, 210, 30)

NARANJA = (255, 130, 20)
```

```
MORADO = (150, 70, 220)
```

```
# Fuentes
```

```
fuentes_grande = pygame.font.SysFont("Arial", 55, bold=True)
```

```
fuentes = pygame.font.SysFont("Arial", 30, bold=True)
```

```
fuentes_pequena = pygame.font.SysFont("Arial", 22)
```

```
# -----
```

```
# VARIABLES DE LA CARRETERA
```

```
# -----
```

```
ANCHO_CARRETERA = 600
```

```
X_CARRETERA = (ANCHO - ANCHO_CARRETERA) // 2
```

```
CARRILES = [
```

```
    X_CARRETERA + 100,
```

```
    X_CARRETERA + 300,
```

```
    X_CARRETERA + 500
```

```
]
```

```
# -----
```

```
# JUGADOR
```

```
# -----
```

```
jugador = pygame.Rect(CARRILES[1] - 30, ALTO - 120, 60, 100)
```

```
velocidad = 7
```

```
velocidad_maxima = 15
```

```
turbo = 100
```

```
puntuacion = 0
```

```
monedas = 0
```

```
# -----
```

```
# OBJETOS
```

```
# -----
```

```
enemigos = []
```

```
monedas_obj = []
```

```
contador_enemigos = 0
```

```
contador_monedas = 0
```

```
juego_terminado = False
```

```
pausa = False
```

```
# -----
```

```
# ESTRELLAS / AMBIENTE
```

```
# -----
```

```
estrellas = []
```

```
for i in range(80):
```

```
    estrellas.append([
```

```
        random.randint(0, ANCHO),
```

```
        random.randint(0, ALTO),
```

```
        random.randint(1, 3)

    ])
```

```
# -----
```

```
# FUNCIONES
```

```
# -----
```

```
def texto(texto, fuente, color, x, y):
    imagen = fuente.render(texto, True, color)
    pantalla.blit(imagen, (x, y))
```

```
def boton(texto_boton, x, y, ancho, alto):
    rect = pygame.Rect(x, y, ancho, alto)
```

```
pygame.draw.rect(pantalla, (35, 35, 45), rect, border_radius=12)
pygame.draw.rect(pantalla, AZUL, rect, 3, border_radius=12)
```

```
imagen = fuente.render(texto_boton, True, BLANCO)
```

```
pantalla.blit(
    imagen,
    (
        x + ancho // 2 - imagen.get_width() // 2,
        y + alto // 2 - imagen.get_height() // 2
    )
)
```

```
return rect
```

```
def dibujar_carretera():
```

```
    # Fondo
```

```
    pantalla.fill((20, 110, 50))
```

```
    # Zona exterior
```

```
    pygame.draw.rect(
```

```
        pantalla,
```

```
        (35, 130, 60),
```

```
        (0, 0, ANCHO, ALTO)
```

```
    )
```

```
    # Carretera
```

```
    pygame.draw.rect(
```

```
        pantalla,
```

```
        (55, 55, 60),
```

```
        (X_CARRETERA, 0, ANCHO_CARRETERA, ALTO)
```

```
    )
```

```
    # Bordes
```

```
    pygame.draw.rect(
```

```
        pantalla,
```

```
        BLANCO,
```

```
        (X_CARRETERA, 0, 8, ALTO)
```

```
    )
```

```
pygame.draw.rect(
    pantalla,
    BLANCO,
    (X_CARRETERA + ANCHO_CARRETERA - 8, 0, 8, ALTO)
)
```

Líneas de los carriles

```
for x in [X_CARRETERA + 200, X_CARRETERA + 400]:
```

```
    for y in range(-50, ALTO, 80):
```

```
        pygame.draw.rect(
            pantalla,
            BLANCO,
            (x, y, 8, 45)
        )
```

```
def dibujar_jugador():
```

Sombra

```
pygame.draw.ellipse(
    pantalla,
    (20, 20, 20),
    (jugador.x - 5, jugador.y + 85, 70, 20)
)
```

```
# Carro
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    AZUL,  
    jugador,  
    border_radius=12  
)
```

```
# Ventanas
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    (150, 220, 255),  
    (jugador.x + 10, jugador.y + 15, 40, 25),  
    border_radius=5  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    (150, 220, 255),  
    (jugador.x + 10, jugador.y + 48, 40, 22),  
    border_radius=5  
)
```

```
# Luces
```

```
pygame.draw.circle(  
    pantalla,  
    AMARILLO,  
    (jugador.x + 10, jugador.y + 8),
```

```
5  
)
```

```
pygame.draw.circle(  
    pantalla,  
    AMARILLO,  
    (jugador.x + 50, jugador.y + 8),  
    5  
)
```

```
# Llantas  
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (jugador.x - 6, jugador.y + 20, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (jugador.x + 58, jugador.y + 20, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (jugador.x - 6, jugador.y + 65, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (jugador.x + 58, jugador.y + 65, 8, 25)  
)
```

```
def crear_enemigo():
```

```
    carril = random.choice(CARRILES)
```

```
    colores = [  
        ROJO,  
        NARANJA,  
        MORADO,  
        (30, 200, 150)  
    ]
```

```
    color = random.choice(colores)
```

```
    enemigo = {  
        "rect": pygame.Rect(carril - 30, -120, 60, 100),  
        "color": color  
    }
```

```
    enemigos.append(enemigo)
```

```
def dibujar_enemigo(enemigo):
```

```
    rect = enemigo["rect"]
```

```
    color = enemigo["color"]
```

```
    pygame.draw.rect(
```

```
        pantalla,
```

```
        color,
```

```
        rect,
```

```
        border_radius=12
```

```
    )
```

```
# Ventanas
```

```
pygame.draw.rect(
```

```
    pantalla,
```

```
    (180, 220, 230),
```

```
    (rect.x + 10, rect.y + 15, 40, 25),
```

```
    border_radius=5
```

```
)
```

```
pygame.draw.rect(
```

```
    pantalla,
```

```
    (180, 220, 230),
```

```
    (rect.x + 10, rect.y + 50, 40, 22),
```

```
    border_radius=5
```

```
)
```

```
# Llantas
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (rect.x - 6, rect.y + 20, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (rect.x + 58, rect.y + 20, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (rect.x - 6, rect.y + 65, 8, 25)  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    NEGRO,  
    (rect.x + 58, rect.y + 65, 8, 25)  
)
```

```
def crear_moneda():
```

```
carril = random.choice(CARRILES)
```

```
moneda = pygame.Rect(  
    carril - 15,  
    -30,  
    30,  
    30  
)
```

```
monedas_obj.append(moneda)
```

```
def dibujar_moneda(moneda):
```

```
    pygame.draw.circle(  
        pantalla,  
        AMARILLO,  
        moneda.center,  
        15  
    )
```

```
    pygame.draw.circle(  
        pantalla,  
        NARANJA,  
        moneda.center,  
        10  
    )
```

```
texto(  
    "$",  
    fuente_pequena,  
    BLANCO,  
    moneda.x + 9,  
    moneda.y + 1  
)
```

```
def reiniciar():
```

```
    global velocidad  
    global turbo  
    global puntuacion  
    global monedas  
    global enemigos  
    global monedas_obj  
    global contador_enemigos  
    global contador_monedas  
    global juego_terminado  
    global pausa
```

```
jugador.x = CARRILES[1] - 30
```

```
jugador.y = ALTO - 120
```

```
velocidad = 7
```

```
turbo = 100
```

```
puntuacion = 0
```

```
monedas = 0
```

```
enemigos = []
```

```
monedas_obj = []
```

```
contador_enemigos = 0
```

```
contador_monedas = 0
```

```
juego_terminado = False
```

```
pausa = False
```

```
def dibujar_hud():
```

```
    # Panel superior
```

```
    pygame.draw.rect(
```

```
        pantalla,
```

```
        (20, 20, 25),
```

```
        (0, 0, ANCHO, 65)
```

```
    )
```

```
    texto(
```

```
        f"Puntos: {puntuacion}",
```

```
        fuente_pequena,
```

```
        BLANCO,
```

```
        20,
```

```
        18
```

```
    )
```

```
texto(  
    f"Monedas: {monedas}",  
    fuente_pequena,  
    AMARILLO,  
    180,  
    18  
)
```

```
texto(  
    f"Velocidad: {velocidad}",  
    fuente_pequena,  
    BLANCO,  
    350,  
    18  
)
```

Barra turbo

```
texto(  
    "TURBO",  
    fuente_pequena,  
    BLANCO,  
    580,  
    18  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,
```

```
(60, 60, 60),  
(660, 20, 180, 20),  
border_radius=8  
)
```

```
pygame.draw.rect(  
    pantalla,  
    AZUL,  
    (660, 20, int(180 * turbo / 100), 20),  
    border_radius=8  
)
```

```
def pantalla_menu():
```

```
    while True:
```

```
        pantalla.fill((12, 15, 30))
```

```
        # Título
```

```
        texto(  
            "TURBO HIGHWAY",  
            fuente_grande,  
            AZUL,  
            250,  
            80  
)
```

```
texto(  
    "CARRERA INFINITA",  
    fuente,  
    BLANCO,  
    315,  
    150  
)
```

```
jugar = boton(  
    "JUGAR",  
    300,  
    230,  
    300,  
    60  
)
```

```
instrucciones = boton(  
    "INSTRUCCIONES",  
    300,  
    310,  
    300,  
    60  
)
```

```
salir = boton(  
    "SALIR",  
    300,  
    390,
```

```
    300,  
    60  
)
```

```
for evento in pygame.event.get():
```

```
    if evento.type == pygame.QUIT:
```

```
        pygame.quit()
```

```
        return False
```

```
    if evento.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
```

```
        if jugar.collidepoint(evento.pos):
```

```
            reiniciar()
```

```
            return True
```

```
        if instrucciones.collidepoint(evento.pos):
```

```
            pantalla_instrucciones()
```

```
        if salir.collidepoint(evento.pos):
```

```
            pygame.quit()
```

```
            return False
```

```
pygame.display.update()
```

```
reloj.tick(60)
```

```
def pantalla_instrucciones():
```

```
esperando = True
```

```
while esperando:
```

```
    pantalla.fill((12, 15, 30))
```

```
    texto(
        "INSTRUCCIONES",
        fuente_grande,
        AZUL,
        280,
        60
    )
```

```
    instrucciones = [
        "← → Cambiar de carril",
        "↑ Acelerar",
        "↓ Reducir velocidad",
        "ESPACIO Activar TURBO",
        "",
        "Evita los carros enemigos.",
        "Recoge monedas para conseguir puntos.",
        "El turbo consume la barra azul.",
        "",
        "La velocidad aumenta con el tiempo.",
        "¡Intenta conseguir la mayor puntuación!"
    ]
```

```
y = 145
```

```
for linea in instrucciones:
```

```
    texto(  
        linea,  
        fuente_pequena,  
        BLANCO,  
        180,  
        y  
    )
```

```
y += 35
```

```
volver = boton(  
    "VOLVER",  
    330,  
    510,  
    240,  
    55  
)
```

```
for evento in pygame.event.get():
```

```
    if evento.type == pygame.QUIT:  
        pygame.quit()  
        return
```

```
if evento.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
```

```
    if volver.collidepoint(evento.pos):
```

```
        esperando = False
```

```
pygame.display.update()
```

```
reloj.tick(60)
```

```
def pantalla_game_over():
```

```
    esperando = True
```

```
    while esperando:
```

```
        pantalla.fill((15, 10, 20))
```

```
        texto(
```

```
            "¡ACCIDENTE!",
```

```
            fuente_grande,
```

```
            ROJO,
```

```
            300,
```

```
            100
```

```
        )
```

```
        texto(
```

```
            f"Puntuación: {puntuacion}",
```

```
fuelle,  
BLANCO,  
330,  
190  
)
```

```
texto(  
    f"Monedas: {monedas}",  
    fuele,  
    AMARILLO,  
    350,  
    235  
)
```

```
jugar = boton(  
    "JUGAR OTRA VEZ",  
    280,  
    320,  
    340,  
    60  
)
```

```
menu = boton(  
    "MENÚ",  
    330,  
    400,  
    240,  
    60
```

```
)
```

```
for evento in pygame.event.get():
```

```
    if evento.type == pygame.QUIT:
```

```
        pygame.quit()
```

```
        return False
```

```
    if evento.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
```

```
        if jugar.collidepoint(evento.pos):
```

```
            reiniciar()
```

```
            return True
```

```
        if menu.collidepoint(evento.pos):
```

```
            return False
```

```
pygame.display.update()
```

```
reloj.tick(60)
```

```
# -----
```

```
# JUEGO PRINCIPAL
```

```
# -----
```

```
def jugar():
```

```
    global velocidad
```

```
global turbo
global puntuacion
global monedas
global contador_enemigos
global contador_monedas
global pausa
global juego_terminado
```

```
ejecutando = True
```

```
while ejecutando:
```

```
    reloj.tick(60)
```

```
    # -----
```

```
    # EVENTOS
```

```
    # -----
```

```
    for evento in pygame.event.get():
```

```
        if evento.type == pygame.QUIT:
```

```
            pygame.quit()
```

```
            return False
```

```
        if evento.type == pygame.KEYDOWN:
```

```
            if evento.key == pygame.K_ESCAPE:
```

```
                return False
```

```
        if evento.key == pygame.K_p:
            pausa = not pausa

# -----
# PAUSA
# -----

if pausa:

    pantalla.fill((10, 10, 20))

    texto(
        "PAUSA",
        fuente_grande,
        BLANCO,
        350,
        180
    )

    texto(
        "Presiona P para continuar",
        fuente,
        AZUL,
        250,
        280
    )
```

```

texto(
    "ESC para volver al menú",
    fuente_pequena,
    BLANCO,
    320,
    340
)

pygame.display.update()

continue

# -----
# CONTROLES
# -----

teclas = pygame.key.get_pressed()

if teclas[pygame.K_LEFT]:
    jugador.x -= 8

if teclas[pygame.K_RIGHT]:
    jugador.x += 8

if teclas[pygame.K_UP]:
    velocidad += 0.08

if teclas[pygame.K_DOWN]:
    velocidad -= 0.12

```

```

# Limitar velocidad

if velocidad < 4:

    velocidad = 4


if velocidad > velocidad_maxima:

    velocidad = velocidad_maxima


# Turbo

if teclas[pygame.K_SPACE] and turbo > 0:


    velocidad += 0.18

    turbo -= 0.8


else:


    if turbo < 100:

        turbo += 0.15


# Limitar carro dentro de la carretera

if jugador.left < X_CARRETERA:

    jugador.left = X_CARRETERA


if jugador.right > X_CARRETERA + ANCHO_CARRETERA:

    jugador.right = X_CARRETERA + ANCHO_CARRETERA


# -----

# GENERAR ENEMIGOS

```

```
# -----
```

```
contador_enemigos += 1
```

```
intervalo = max(  
    25,  
    int(70 - velocidad * 3)  
)
```

```
if contador_enemigos >= intervalo:
```

```
    crear_enemigo()  
    contador_enemigos = 0
```

```
# -----
```

```
# GENERAR MONEDAS
```

```
# -----
```

```
contador_monedas += 1
```

```
if contador_monedas >= 80:
```

```
    crear_moneda()  
    contador_monedas = 0
```

```
# -----
```

```
# MOVER ENEMIGOS
```

```
# -----
```

```
for enemigo in enemigos:
```

```
    enemigo["rect"].y += int(velocidad)
```

```
# -----
```

```
# MOVER MONEDAS
```

```
# -----
```

```
for moneda in monedas_obj:
```

```
    moneda.y += int(velocidad)
```

```
# -----
```

```
# ELIMINAR OBJETOS
```

```
# -----
```

```
enemigos = [
```

```
    enemigo
```

```
    for enemigo in enemigos
```

```
        if enemigo["rect"].top < ALTO + 100
```

```
]
```

```
monedas_obj[:] = [
```

```
    moneda
```

```
    for moneda in monedas_obj
```

```
        if moneda.top < ALTO + 50
```

```
]
```

```
# -----
```

```
# COLISIONES
```

```
# -----
```

```
for enemigo in enemigos:
```

```
    if jugador.colliderect(enemigo["rect"]):
```

```
        juego_terminado = True
```

```
# Monedas
```

```
for moneda in monedas_obj[:]:
```

```
    if jugador.colliderect(moneda):
```

```
        monedas += 1
```

```
        puntuacion += 100
```

```
        monedas_obj.remove(moneda)
```

```
# -----
```

```
# PUNTUACIÓN
```

```
# -----
```

```
puntuacion += int(velocidad / 4)
```

```
# Aumentar dificultad
```

```
if puntuacion % 500 == 0:

    velocidad += 0.01

# -----
# DIBUJAR
# -----

dibujar_carretera()

for moneda in monedas_obj:
    dibujar_moneda(moneda)

for enemigo in enemigos:
    dibujar_enemigo(enemigo)

dibujar_jugador()

dibujar_hud()

pygame.display.update()

# -----
# GAME OVER
# -----

if juego_terminado:
```

```
    resultado = pantalla_game_over()
```

```
    if resultado:
```

```
        reiniciar()
```

```
    else:
```

```
        return False
```

```
return False
```

```
# -----
```

```
# PROGRAMA
```

```
# -----
```

```
while True:
```

```
    resultado = pantalla_menu()
```

```
    if resultado is False:
```

```
        break
```

```
    resultado = jugar()
```

```
    if resultado is False:
```

```
        continue
```

```
pygame.quit()
```